КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Дроби и десятичные

8 класс · занятие 2 · 58 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик без калькулятора и без ошибок в знаках считает «многоэтажные» выражения с обыкновенными, десятичными и отрицательными числами, сам выбирает, в каком виде считать, и переводит периодическую дробь в обыкновенную.

Зачем. Задание №1 рейтинговой работы 239 каждый год — длинное вычисление с десятичными дробями и знаками (2026 №1, 2025 №1), часто ещё одно — с обыкновенными дробями (2025 №2, 2024 №1). Это гарантированные баллы, если не ошибаться.

Что нужно знать заранее. Действия с обыкновенными и десятичными дробями, правила знаков при умножении и делении.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 2: Дроби и десятичные

Говорить: Сегодня — вычисления. Это самая «скучная» и самая выгодная тема: в работе 239 первое задание всегда такое, и ошибиться в нём обиднее всего.

2 1–5 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. $0{,}125 \cdot 64$
2. $\frac{3}{4} - 0{,}6$
3. $-2{,}4 : (-0{,}08)$

Ответ: 1) 8; 2) $0{,}15$; 3) 30.

Говорить: В первом примере ждём: 0,125 = 1/8, значит, 64 : 8 = 8. Во втором — 3/4 = 0,75. В третьем — минус на минус даёт плюс, а при делении сдвигаем запятую в обоих числах на 2 знака: 240 : 8. Если ученик считает 0,125 · 64 столбиком — ничего страшного, но покажите быстрый путь.

3 5–9 мин

Теория: Дроби, которые надо узнавать сразу

$$0{,}5 = \frac{1}{2} \quad 0{,}25 = \frac{1}{4} \quad 0{,}75 = \frac{3}{4} \quad 0{,}2 = \frac{1}{5}$$

$$0{,}125 = \frac{1}{8} \quad 0{,}375 = \frac{3}{8} \quad 0{,}625 = \frac{5}{8} \quad 0{,}04 = \frac{1}{25}$$

Правило: если в выражении есть «неудобные» обыкновенные дроби ($\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{5}{12}$) — переводим всё в обыкновенные. Если все дроби «десятичные» — считаем в десятичных.

Говорить: Попросите ученика сначала самого назвать десятичные записи 1/8, 3/8, 1/25. Главное правило — выбор формы: дробь 1/3 в десятичную не переводится конечной записью, поэтому при её появлении всё переводим в обыкновенные.

4 9–12 мин

Теория: Деление десятичных и знаки

- $a : b$ — переносим запятую в обоих числах так, чтобы делитель стал целым: $0{,}092 : 40$, $1{,}44 : 0{,}12 = 144 : 12$.
- Знак результата определяем **до** вычислений: чётное число минусов — плюс.
- Порядок: скобки → умножение и деление слева направо → сложение и вычитание.

Говорить: Типичная ошибка в 239: в выражении «− (−1,44) : (−0,12)» ученик видит три минуса и путается. Учите сначала посчитать само слагаемое (−1,44):(−0,12) = 12, а потом поставить перед ним знак «−» из выражения.

---

5 12–16 мин

Пример 1 · как №1 в работе 239: $-3{,}5 \cdot (-1{,}2) + (-208) : 16 - (-1{,}44) : (-0{,}12)$

$-3{,}5 \cdot (-1{,}2) = 4{,}2$ $(-208) : 16 = -13$ $(-1{,}44) : (-0{,}12) = 12$ $4{,}2 - 13 - 12 = -20{,}8$

Говорить: Пусть ученик считает каждое слагаемое отдельно и записывает промежуточные результаты. Это ровно тот тип, что был №1 в 2026 году. Подчеркните: не надо держать всё в голове — в 239 черновик не проверяют, а ошибка в знаке стоит всего задания.

---

6 16–20 мин

Пример 2 · деление на маленькое число: $(4{,}28 - 5{,}06) : (0{,}078 : 30)$

$4{,}28 - 5{,}06 = -0{,}78$ $0{,}078 : 30 = 0{,}0026$ $-0{,}78 : 0{,}0026 = -7800 : 26 = -300$

Говорить: Такой тип был №1 в 2025 году. Ошибка — неправильно поставить запятую в 0,078 : 30. Проверка: 0,0026 · 30 = 0,078. В последнем действии переносим запятую на 4 знака в обоих числах.

---

7 20–24 мин

Пример 3 · многоэтажная дробь: $\dfrac{2\frac{1}{3} - 1{,}5}{0{,}25 + \frac{5}{12}}$

Есть $\frac{1}{3}$ и $\frac{5}{12}$ — переходим к обыкновенным дробям. Числитель: $\dfrac{7}{3} - \dfrac{3}{2} = \dfrac{14-9}{6} = \dfrac{5}{6}$

Знаменатель: $\dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{12} = \dfrac{3+5}{12} = \dfrac{2}{3}$ $\dfrac{5}{6} : \dfrac{2}{3} = \dfrac{5}{6} \cdot \dfrac{3}{2} = \dfrac{5}{4}$

Говорить: Многоэтажную дробь считаем по этажам: отдельно числитель, отдельно знаменатель, потом делим. Спросите, почему здесь не стоит переводить в десятичные (1/3 даёт бесконечную дробь).

---

8 24–29 мин

Пример 4 · периодические дроби: Запишите обыкновенной дробью: $0{,}(36)$ **и** $0{,}1(6)$

$x = 0{,}(36)$: $100x = 36{,}(36)$, $99x = 36$, $x = \dfrac{36}{99} = \dfrac{4}{11}$ $y = 0{,}1(6)$: $100y = 16{,}(6)$, $10y = 1{,}(6)$, $90y = 15$, $y = \dfrac{15}{90} = \dfrac{1}{6}$

Говорить: Покажите вывод, а не только формулу: умножаем на 10 в степени «длина периода», вычитаем, хвосты сокращаются. После этого дайте правило: 0,(ab) = ab/99; 0,a(b) = (ab − a)/90. Обязательно сокращайте ответ — 36/99 без сокращения в таблице ответов могут не засчитать.

---

9 29–32 мин

Задача 1: $(2{,}35 - 3{,}17) : (0{,}041 : 50)$

Ответ: -1000

Говорить: Как пример 2. Если получилось −100 или −10 000 — ошибка с запятой в 0,041 : 50 = 0,00082. Пусть проверит умножением.

---

10 32–35 мин

Задача 2: $\dfrac{1\frac{1}{2} + 0{,}75}{2\frac{1}{4} - 1{,}5}$

Ответ: 3

Говорить: Здесь все дроби «десятичные», удобно считать в десятичных: 2,25 : 0,75 = 3. Похвалите, если ученик выбрал этот путь сам.

11 35–38 мин

Задача 3: $-0{,}6 \cdot (-4{,}5) + (-91) : 14 - (-2{,}25) : (-0{,}15)$

Ответ: $-18{,}8$

Говорить: Ждём промежуточные 2,7; −6,5; 15. Самая частая ошибка — +15 вместо −15 в последнем слагаемом.

---

12 38–41 мин

Задача 4: Запишите обыкновенной дробью: $0{,}(27)$ **и** $0{,}2(7)$

Ответ: $\frac{3}{11}$ и $\frac{5}{18}$

Говорить: Вторая дробь: (27 − 2)/90 = 25/90 = 5/18. Ошибка — написать 27/90 (период начинается не сразу после запятой).

---

13 41–45 мин

Задача 5: $\left(3\frac{1}{3} - 2{,}5\right) \cdot 1{,}2 + 4\frac{1}{2} : \left(-\frac{9}{4}\right)$

Ответ: -1

Говорить: Скобка = 5/6, умножить на 6/5 = 1. Второе слагаемое = −2. Если ученик застрял на переводе 1,2 — подскажите: 1,2 = 6/5.

---

14 45–48 мин

Задача 6: $\dfrac{0{,}(3) + 0{,}1(6)}{0{,}(1)}$

Ответ: $4{,}5$

Говорить: Все три дроби переводим: 1/3, 1/6, 1/9. Числитель = 1/2, делим на 1/9 — получаем 9/2.

---

15 48–52 мин

Задача 7 · как в 2024 году: Найдите число, 12% **которого составляют** $\dfrac{0{,}6 \cdot 1\frac{1}{3}}{2{,}5 - \frac{5}{6}}$

Ответ: 4

Говорить: Задача в два шага: значение дроби 0,8 : (5/3) = 0,48, затем 0,48 : 0,12 = 4. Тип задачи 1 из работы 2024 года. Частая ошибка — найти 12% от 0,48 вместо числа, 12% которого равны 0,48.

---

16 52–55 мин

Задача 8 · с решением: Верно ли, что $0{,}(9) = 1$**?**

$x = 0{,}(9)$, тогда $10x = 9{,}(9)$. $10x - x = 9$, то есть $9x = 9$ и $x = 1$. Ответ: да, $0{,}(9) = 1$ — это две записи одного числа.

Говорить: Задача на понимание: многие уверены, что 0,(9) «чуть меньше» единицы. Спросите: какое число лежит между 0,(9) и 1? Его нет. Это хороший момент, чтобы ученик поверил в метод с умножением на 10.

---

17 55–57 мин

Итог: Что запомнить

- Сначала знак, потом модуль.
- Каждое слагаемое считаем отдельно и записываем.
- Есть $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ — считаем в обыкновенных; иначе можно в десятичных.
- $0{,}(ab) = \dfrac{ab}{99}$, $0{,}a(b) = \dfrac{ab - a}{90}$.

Говорить: Спросите, в каком задании ученик ошибся и почему. Запишите в заметку, если ошибки были в знаках — тогда в начале следующих занятий давайте по одному такому примеру на разминку.

---

18 57–58 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на вычисления. Записывайте промежуточные результаты.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно можно дать задания 1 и 2 из работы 239 2025 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $(1{,}26 - 2{,}03) : (0{,}035 : 50) \to -1100$
2. Вычислите: $-1{,}5 \cdot (-3{,}4) + (-117) : 18 - (-0{,}84) : (-0{,}07) \to -13{,}4$
3. Вычислите: $\dfrac{2\frac{2}{3} - 0{,}5}{1\frac{1}{12} + 0{,}25} \to \dfrac{13}{8} = 1{,}625$
4. Запишите обыкновенными дробями: $0{,}(45)$ и $0{,}3(18) \to \dfrac{5}{11}$ и $\dfrac{7}{22}$
5. Вычислите: $\left(1{,}75 - \dfrac{2}{3}\right) : \dfrac{13}{6} \cdot (-0{,}4) \to -0{,}2$
6. Найдите число, 15% которого составляют $1{,}2 \cdot \dfrac{5}{8} - 0{,}3 \to 3$
7. Вычислите: $\dfrac{0{,}(6) \cdot 0{,}75}{0{,}1(6)} \to 3$